

Design and Analysis Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5029A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Design and Analysis Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Design and Analysis Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5029A — Design and Analysis Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

Malayalam support: ു ഐംഗ്ലീഷ് ടെക്നിക്കൽ ടെർംസ്-ഐംഗ്ലീഷിൽ ഐംഗ്ലീഷിൽ. ു ു ഐംഗ്ലീഷ് ടെക്നിക്കൽ ടെർംസ്-ഐംഗ്ലീഷിൽ, formula, diagram, units, definitions ു ഐംഗ്ലീഷിൽ ടെക്നിക്കൽ ടെർംസ്-ഐംഗ്ലീഷിൽ.

Common mistakes and precaution: Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

TABLE OF CONTENTS

Navigate handbook

Objectives & Outcomes

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Model Question Paper

Full Answer Key

OBJECTIVES

Course Objectives and Outcomes

Objectives

1. Provide deep technical understanding of Design and Analysis Lab.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Design and Analysis Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഡിസൈൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ഡിസൈൻ പ്രക്രിയകളും പരിചയപ്പെടുത്തുക. ഡിസൈൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ലാബിന്റെ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും ആവശ്യമായ ഡിസൈൻ പ്രക്രിയകളും പരിചയപ്പെടുത്തുക.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: സ്റ്റാൻഡർഡ് കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും പ്രയോഗിക്കുക. സ്റ്റാൻഡർഡ് കണക്കുകൂട്ടൽ രീതികളും പ്രവർത്തനപ്രക്രിയകളും പ്രയോഗിക്കുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഏകീകരണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും സങ്കീർണ്ണമായ വ്യവസ്ഥകൾ പരിശോധിക്കുകയും അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. സങ്കീർണ്ണമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരിശോധിക്കുകയും അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുകയും അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പരിശോധിക്കുകയും അവയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Design and Analysis Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.